

Fisica per applicazioni di realtà virtuale

Prof. Matteo Brogi

Unità 12 Meccanica dei fluidi

Introduzione ai fluidi

Studio diviso in fluidostatica (fermi) e fluidodinamica (in moto)

- Fluidi: non hanno forma propria (assumono quella del recipiente)
- Fluidi: non sostengono sforzi di taglio (shear, cfr. unità 8)

Gas

Né forma né volume propri, occupano tutto lo spazio a disposizione, facilmente comprimibili

Liquidi

*Volume definito, superficie di separazione, difficilmente comprimibili
(cfr. $B=1E9 \text{ N/m}^2$ vs $B=1E5 \text{ N/m}^2$, unità 8)*

Il comportamento diverso tra **gas** e **liquidi** è dovuto dalle diverse forze di legame tra molecole nelle due fasi.

Grandezze dei fluidi: densità e peso specifico

$$\rho = \frac{m}{V} \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right]$$

Spazio interstellare: $10^{-18} - 10^{-21} \text{ kg / m}^3$
Miglior vuoto di laboratorio: $10^{-18} \text{ kg / m}^3$

Aria: $\sim 1 \text{ kg / m}^3$

Acqua: $\sim 1000 \text{ kg / m}^3$

Densità

- Aumenta con la *pressione*
- Diminuisce al crescere della *temperatura*
- Varia poco nei liquidi (incompressibili), molto nei gas

Peso specifico

$$\sigma = \frac{mg}{V} = \rho g \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2\text{s}^2} \right] \text{ oppure } \left[\frac{\text{N}}{\text{m}^3} \right]$$

La pressione in un fluido

Pressione (p) = rapporto fra forza agente su superficie S e la superficie stessa

Pressione

$$p = \frac{F_{\perp}}{S} \quad [\text{N m}^{-2} \text{ oppure Pa}]$$

Componente della forza
perpendicolare alla superficie

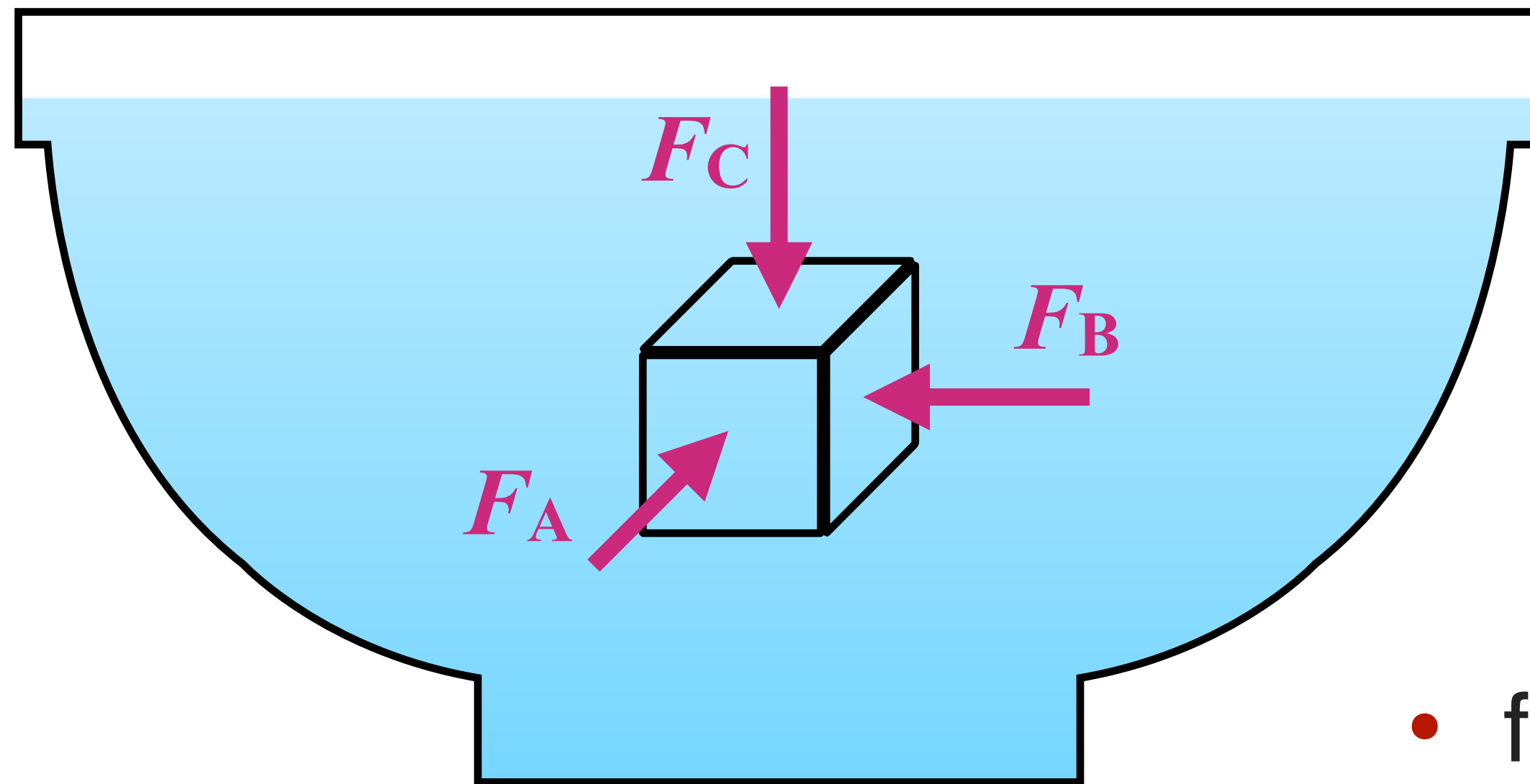
La pressione di un fluido non ha caratteristiche direzionali
È uno **scalare** associato a ciascun volume elementare del fluido

In fisica dell'atmosfera (meteorologia) si usa il **bar** (100,000 Pa) e il **mbar**
oppure l'atmosfera (1 **atm** = 1.013 bar)

Forze nei fluidi: caratteristiche

Qualsiasi elemento di un fluido può **scorrere** rispetto a un elemento adiacente o alla parete del contenitore

Equilibrio: le forze su un elemento di fluido (ad es. un cubo) sono normali alla superficie di separazione, altrimenti gli elementi scorrerebbero tra di loro

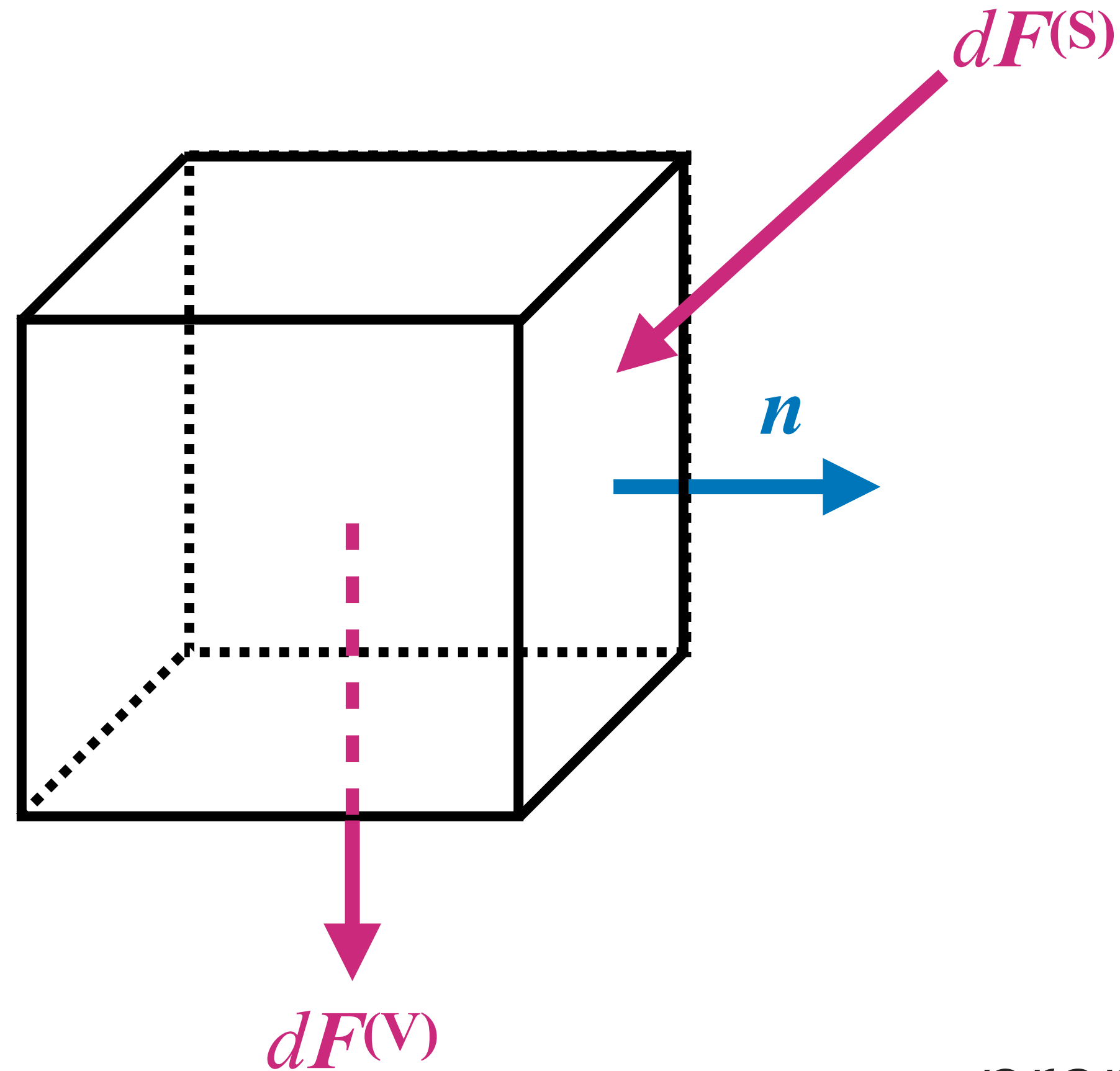


Equilibrio: le forze F_A , F_B ed F_C in figura sono tutte uguali in modulo e normali alle facce del cubo

Le forze si distinguono in:

- forze **di volume** (prop. all'elemento dV)
- forze di **superficie** (prop. all'elemento dS)

Forze di volume e forze di superficie: un esempio concreto



Forze di volume

Per ciascun elemento di massa dm la forza è proporzionale a dV , per esempio la **forza peso**:

$$dF^{(V)} = g dm = g\rho dV$$

Forze di superficie

Alla superficie di contatto / separazione, proporzionale alla superficie, per esempio legate agli **sforzi normali** (p) o **di taglio** (τ)

Sforzo **di taglio**: solo per fluidi in moto

—————→ $dF_{\parallel} = \tau dS \quad dF_{\perp} = p dS$

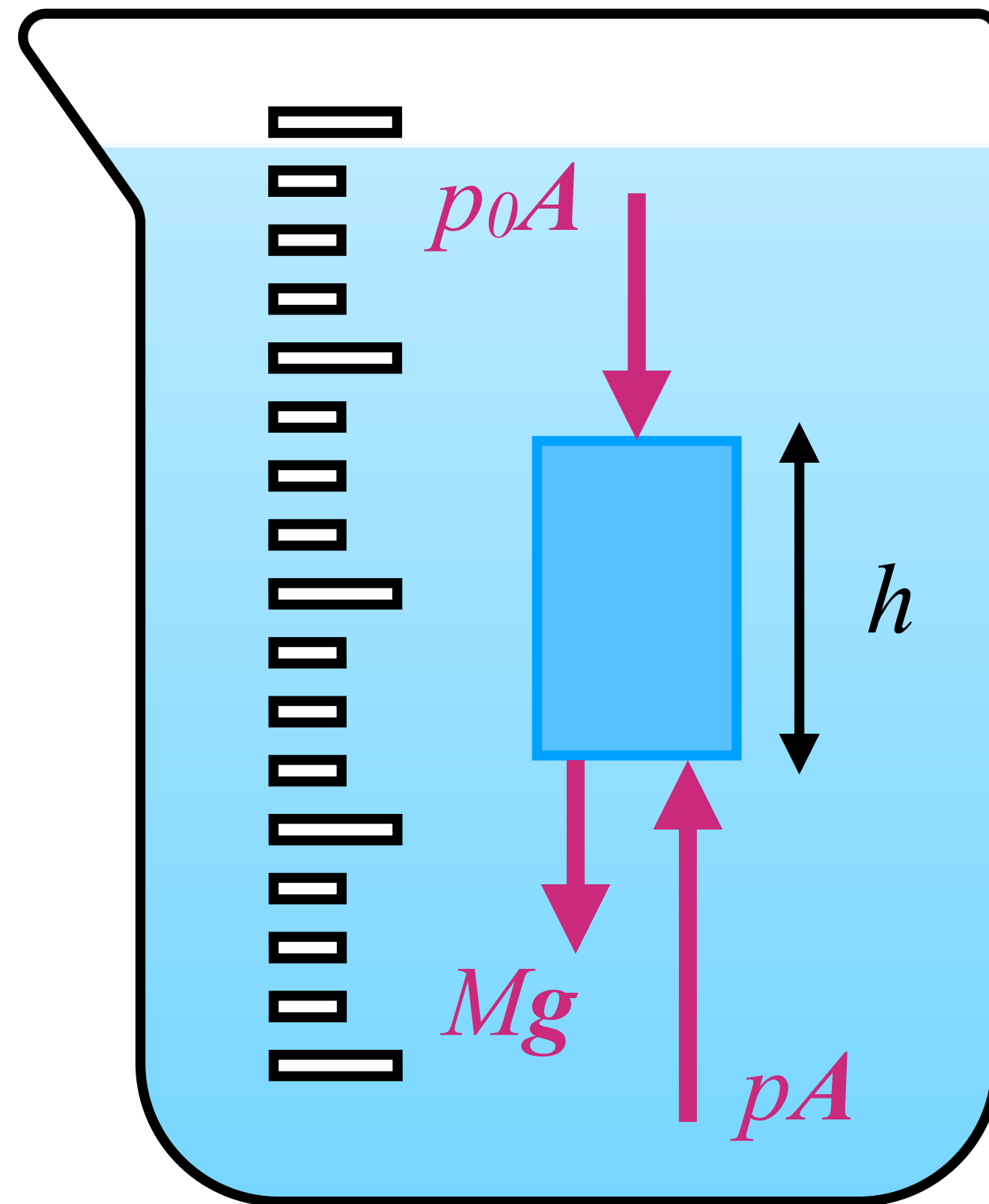
Equilibrio idrostatico sotto la forza peso

Fluido in **quiete**: tutti gli elementi hanno accelerazione e velocità nulle

Non ci sono sforzi di taglio, la forza peso e la forza dovuta alla pressione devono equilibrarsi

$$\sum \vec{F} = 0$$

(equilibrio idrostatico)



**Asse
verticale:**

$$pA - mg - p_0 A = 0$$

$$pA = p_0 A + \rho A h g$$

$$p = p_0 + \rho g h \quad \text{Legge di Stevino}$$

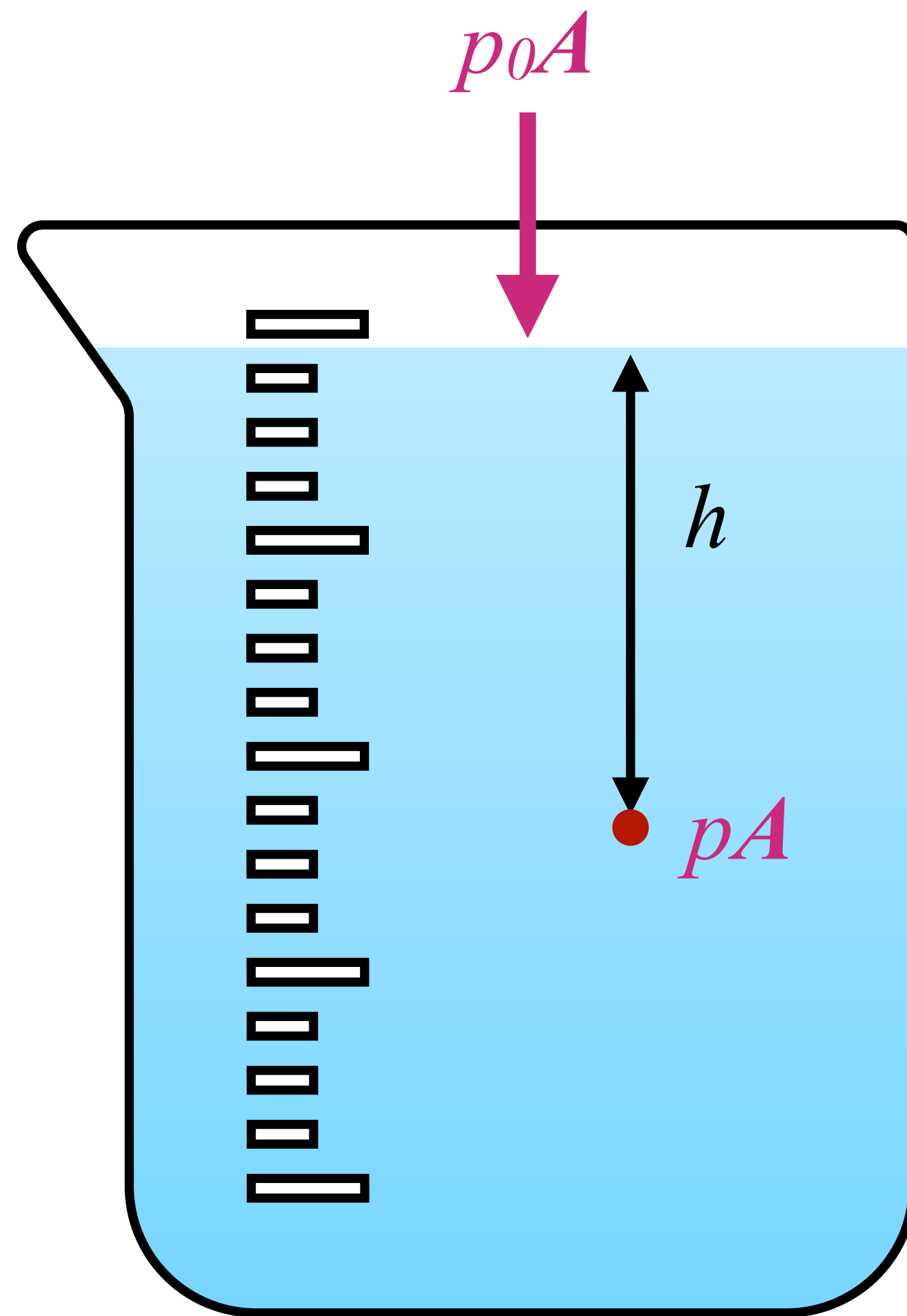
Su un fluido agisce la forza peso: la pressione deve aumentare con la profondità per mantenere l'equilibrio
 $\Rightarrow$ La pressione dipende solo dalla profondità

Conseguenze della legge di Stevino: legge di Pascal

$$p = p_0 + \rho gh$$

← Profondità

← Pressione atmosferica alla superficie di separazione acqua-aria



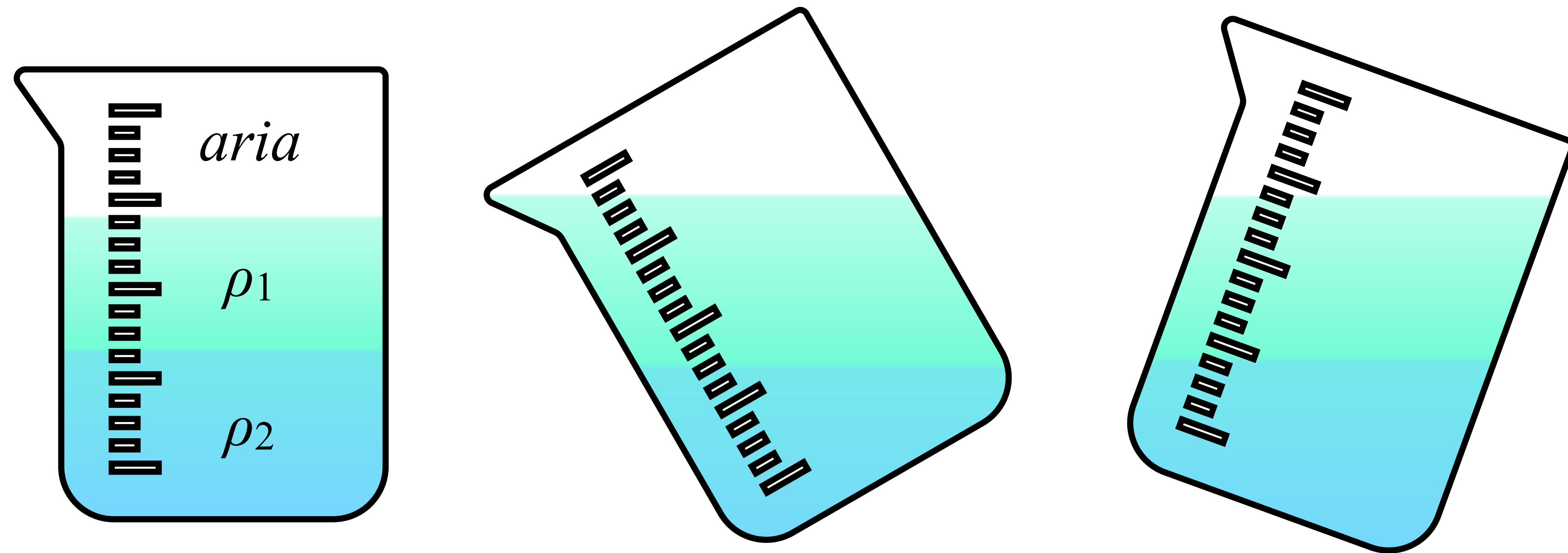
Se la pressione esterna cambia, cambia il valore di p_0

Un cambiamento di pressione esterna produce la stessa variazione di pressione su tutti gli elementi di un fluido (incomprimibile), incluse le pareti del recipiente

(un dato cambiamento Δp_0 influenza tutti i valori di p alla stessa maniera)

Le superfici di separazione tra fluidi sono orizzontali

Vale **nel caso statico** per liquido-aria, ma anche per fluidi immiscibili a densità diverse

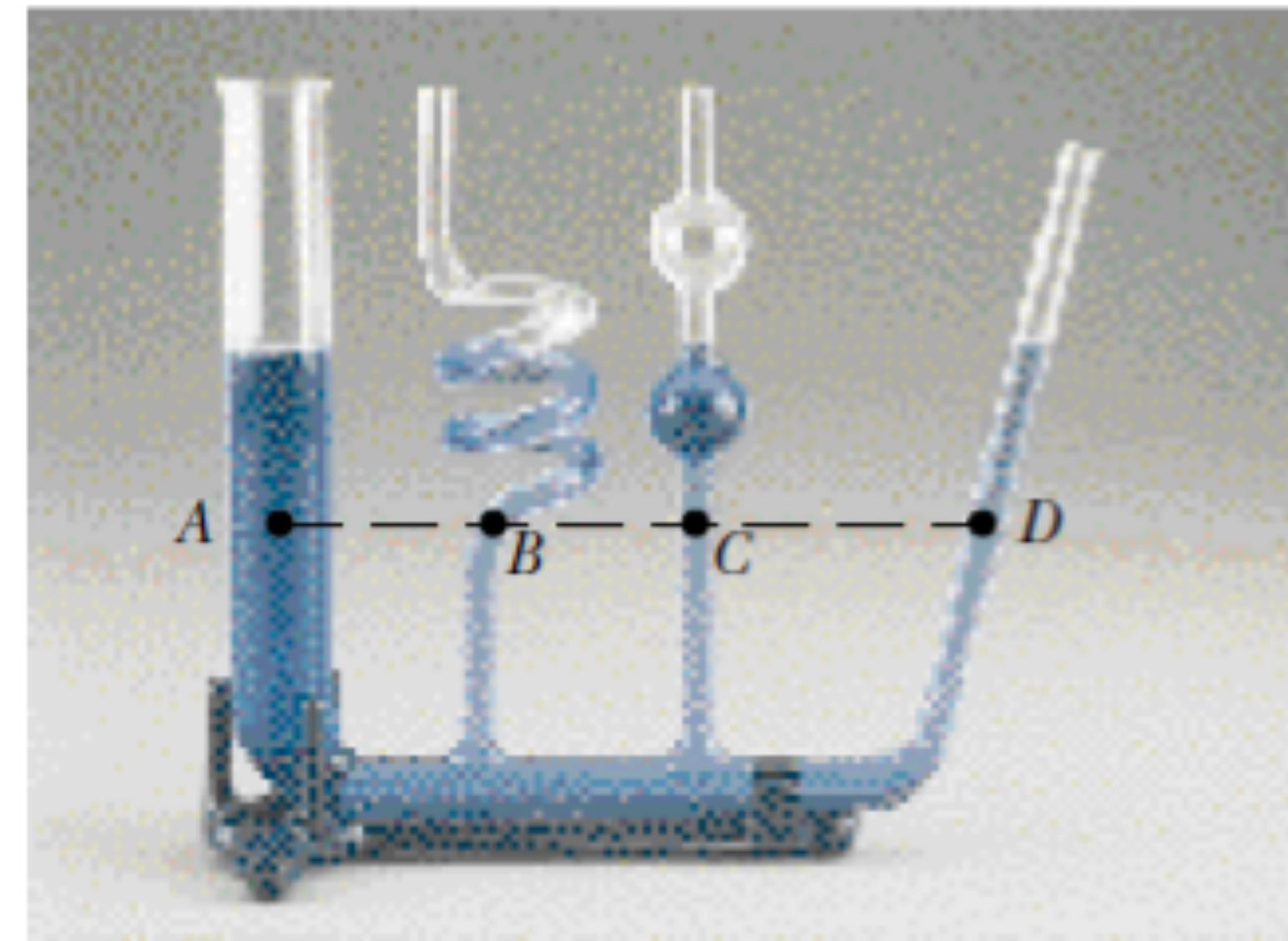
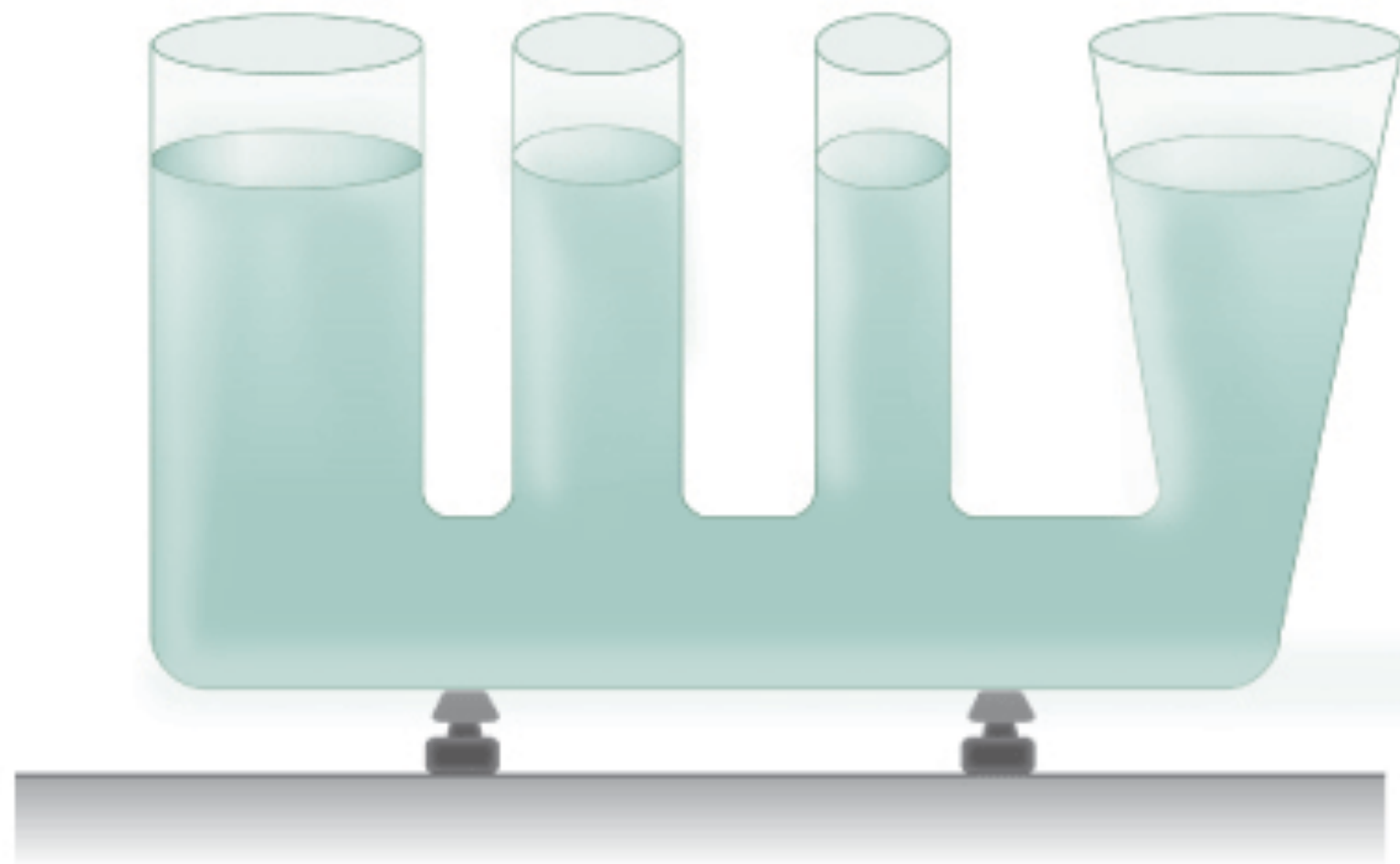


Conseguenza del principio di Pascal / legge di Stevino, la pressione non può essere diversa a profondità diverse

(ragionamento analogo bilanciando le forze su un elemento di fluido lungo l'asse orizzontale: se superfici sono inclinate c'è forza netta $\neq 0$)

Il principio dei vasi comunicanti

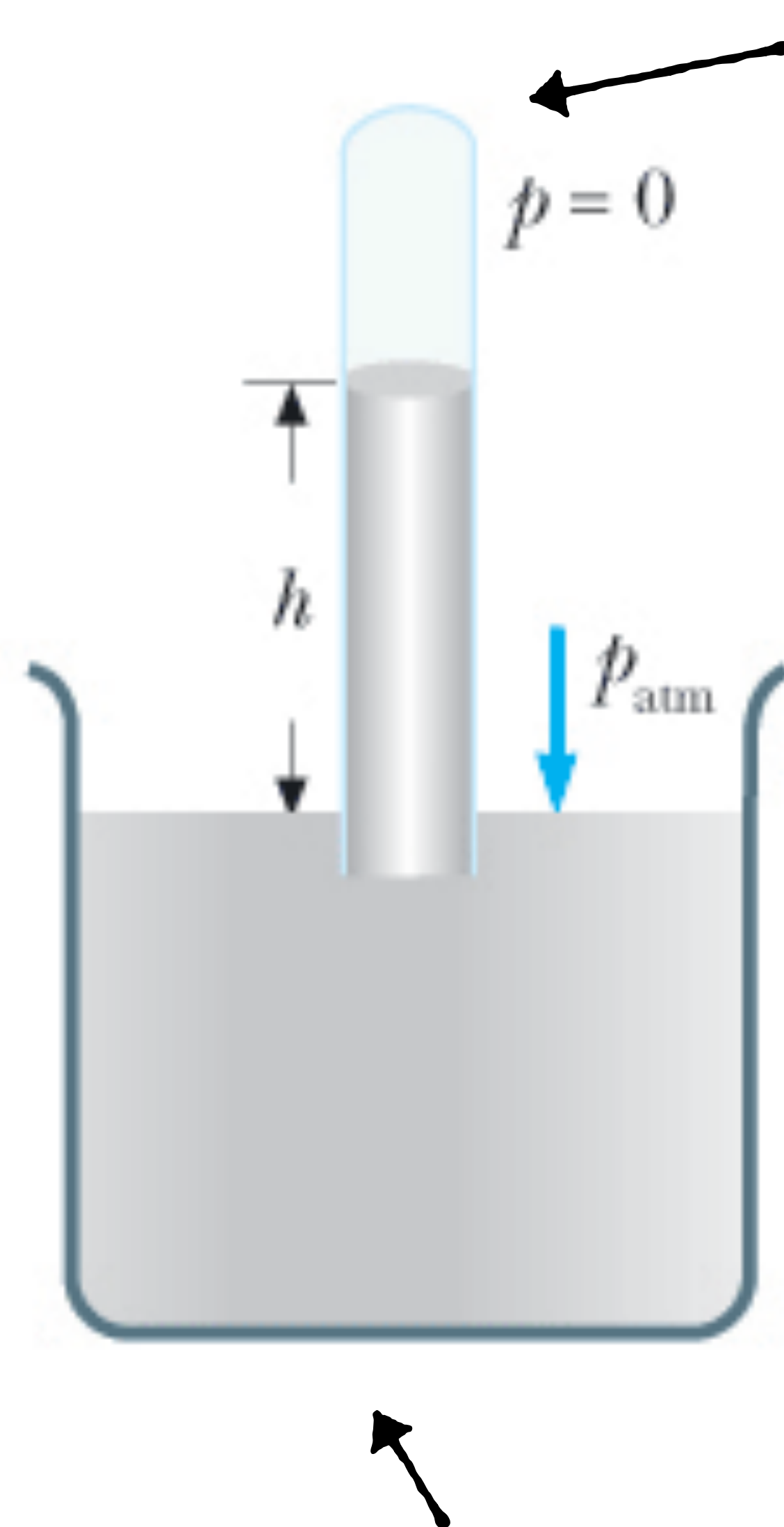
All'equilibrio, un fluido distribuito tra vasi comunicanti si dispone alla stessa quota indipendentemente dalla forma del recipiente



Conseguenza: le superfici libere sono equipotenziali (oltre che isobariche)

Se uno dei rami del recipiente viene riempito, l'acqua scorre agli altri rami finché il livello non si equilibra (applicazioni: cisterne, canali, chiuse, etc.)

Il barometro di Torricelli (a mercurio)



Cilindro di vetro capovolto in cui è stato realizzato il vuoto, immerso nel contenitore

Sulla superficie del liquido agisce la pressione atmosferica, eccetto per la sezione corrispondente al cilindro capovolto, dove si ha

$$p = 0 = p_{atm} + \rho gh$$

*Dentro il cilindro il mercurio si innalza ($h < 0$)
cosicché alla quota del resto del liquido $\rho gh = p_{atm}$*

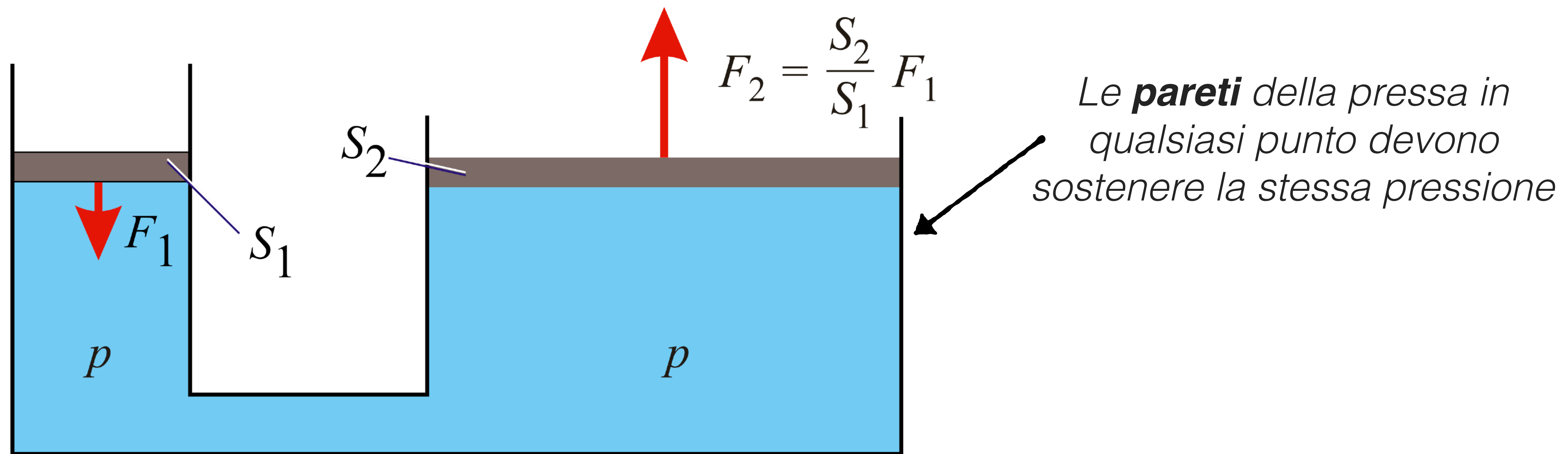
***Il barometro trasforma una misura di altezza in
una misura di pressione!***

Recipiente riempito di mercurio

La legge di Pascal e la pressa idraulica

Cilindro 1: pistone premuto con forza $F_1 \Rightarrow$ genera pressione $p_1 = F_1 / S_1$

Cilindro 2 comunica con 1: per Pascal il fluido ha la stessa pressione
 $\Rightarrow$ sul secondo pistone si genera una forza $F_2 = p_1 S_2$

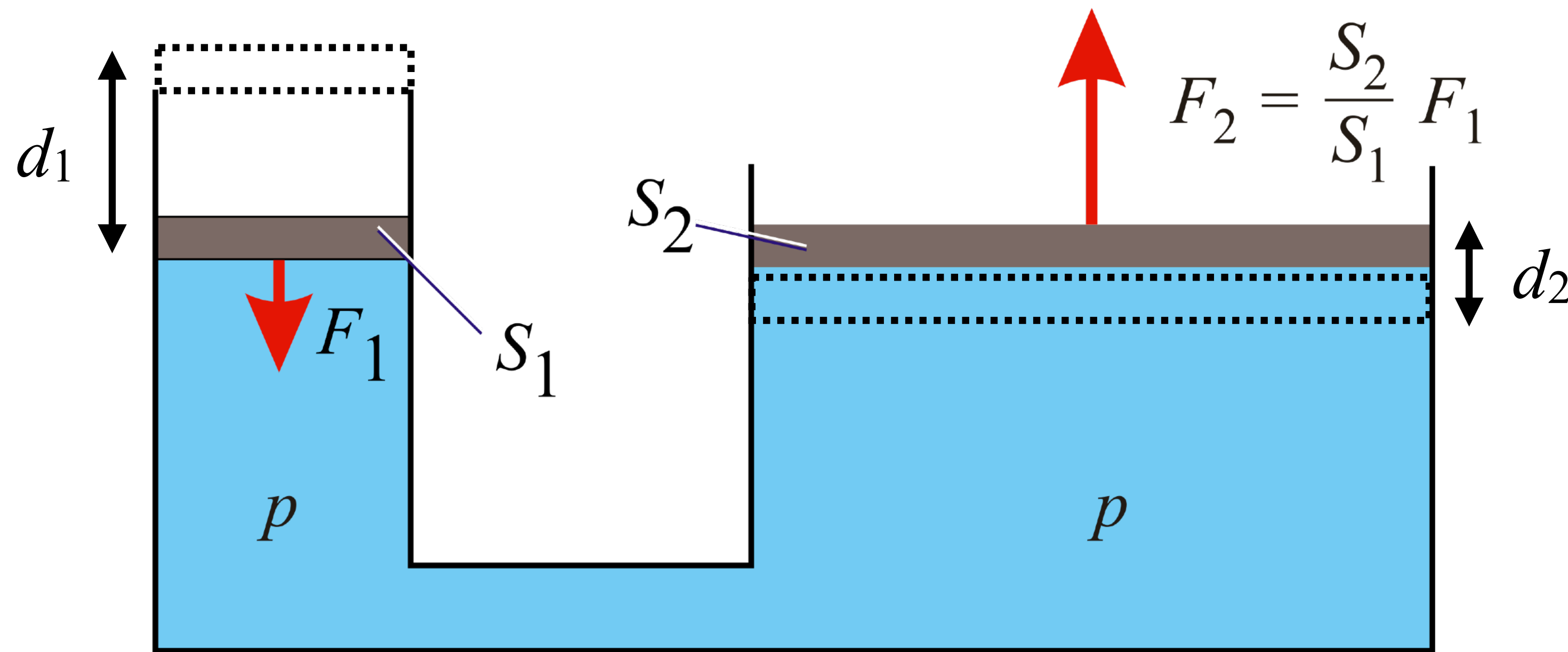


Aumentando il rapporto tra le due superfici si sviluppano forze notevoli.

Limite: resistenza delle pareti + tenuta stagna del pistone

Pressa idraulica e lavoro delle forze applicate

Fluido **ideale**: incompressibile, assenza di forze tra molecole (attrito)
⇒ L'energia deve conservarsi



Il **pistone 1** si è abbassato di un'altezza d_1 , il lavoro compiuto è $W_1 = d_1 F_1$

Il **pistone 2** si è alzato di un'altezza d_2 , il lavoro compiuto è $W_2 = d_2 F_2$

$$W_1 = W_2$$

$$F_1 d_1 = F_2 d_2$$

Attenzione ai segni!

W_1 : lavoro compiuto dal pistone sul fluido

W_2 : lavoro compiuto dal fluido sul pistone

Esercizi sulla pressione di un fluido

Esercizio 11.01: Valutare la forza netta esercitata sul timpano di un nuotatore sul fondo di una piscina olimpionica profonda 5 m. Si assuma che il timpano ha un'area di 1 cm^2 .

Esercizio 11.02: Una diga di larghezza 50 m delimita un bacino di profondità 20 m. Determinare la forza risultante esercitata dall'acqua sulla diga. Commentare inoltre quali conseguenze la legge di Stevino ha sullo spessore di una diga in funzione dell'altezza.

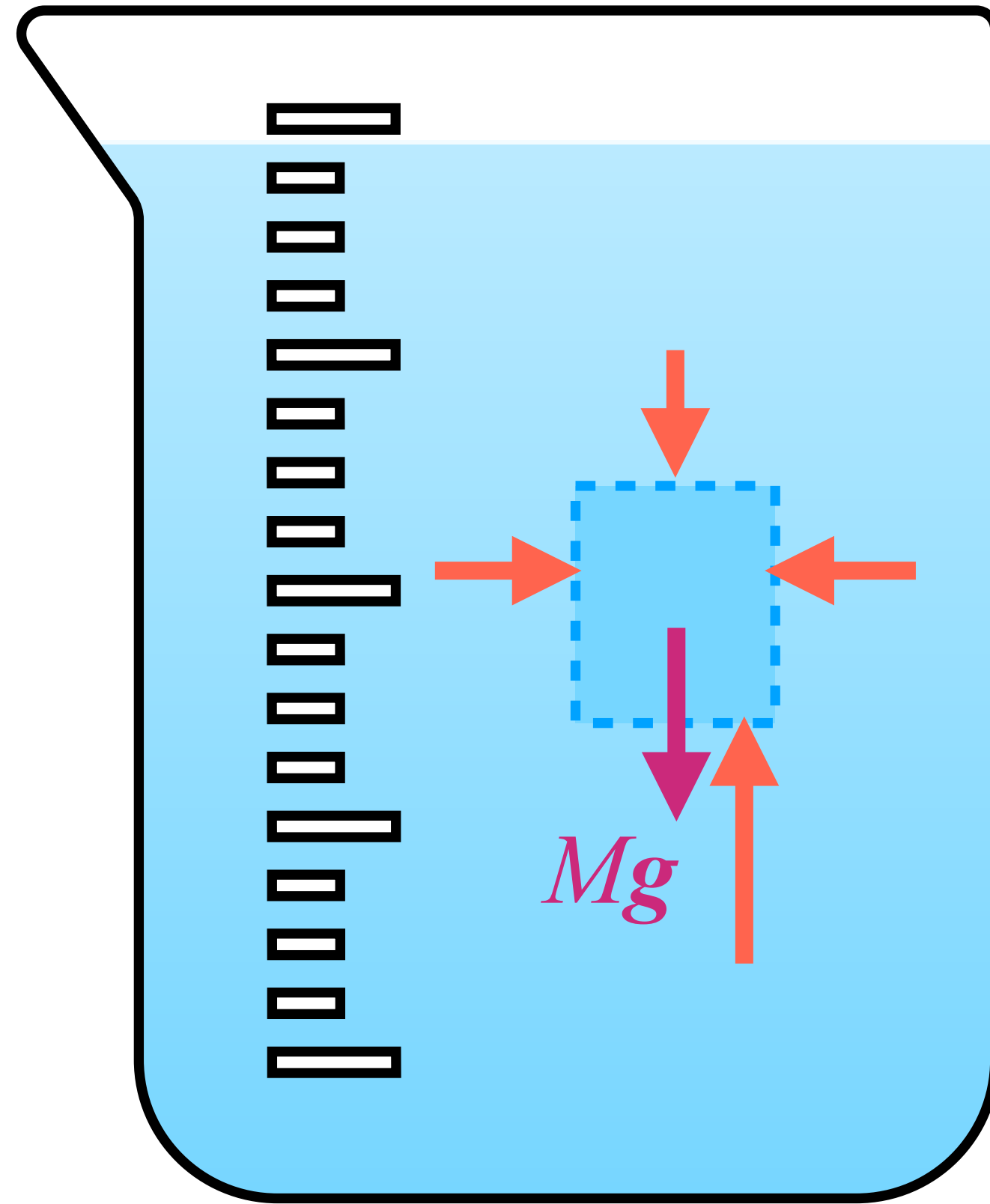
Esercizio 11.03: Si calcoli l'altezza della colonna di mercurio ($\rho = 13600 \text{ kg m}^{-3}$) di un barometro di Torricelli quando la pressione atmosferica è esattamente 1 atm. Si spieghi come mai non sarebbe molto pratico costruire un barometro di Torricelli ad acqua.

Esercizio 11.04: Un'officina usa una pressa idraulica ad aria compressa, che esercita una forza su un pistone di raggio 5 cm, trasmessa dal liquido a un pistone di raggio 15 cm. Si calcoli:

- a) La forza esercitata dall'aria compressa per sollevare un'auto di massa 1100 kg;
- b) La corrispondente pressione esercitata sul pistone

Equilibrio idrostatico e principio di Archimede

Equilibrio **idrostatico**: $\Sigma \mathbf{F} = 0$, già usata per la legge di Stevino



Su un volume di forma qualsiasi, la risultante delle **forze di pressione** bilancia la **forza peso**. Lavoriamo sull'**asse y** come in precedenza

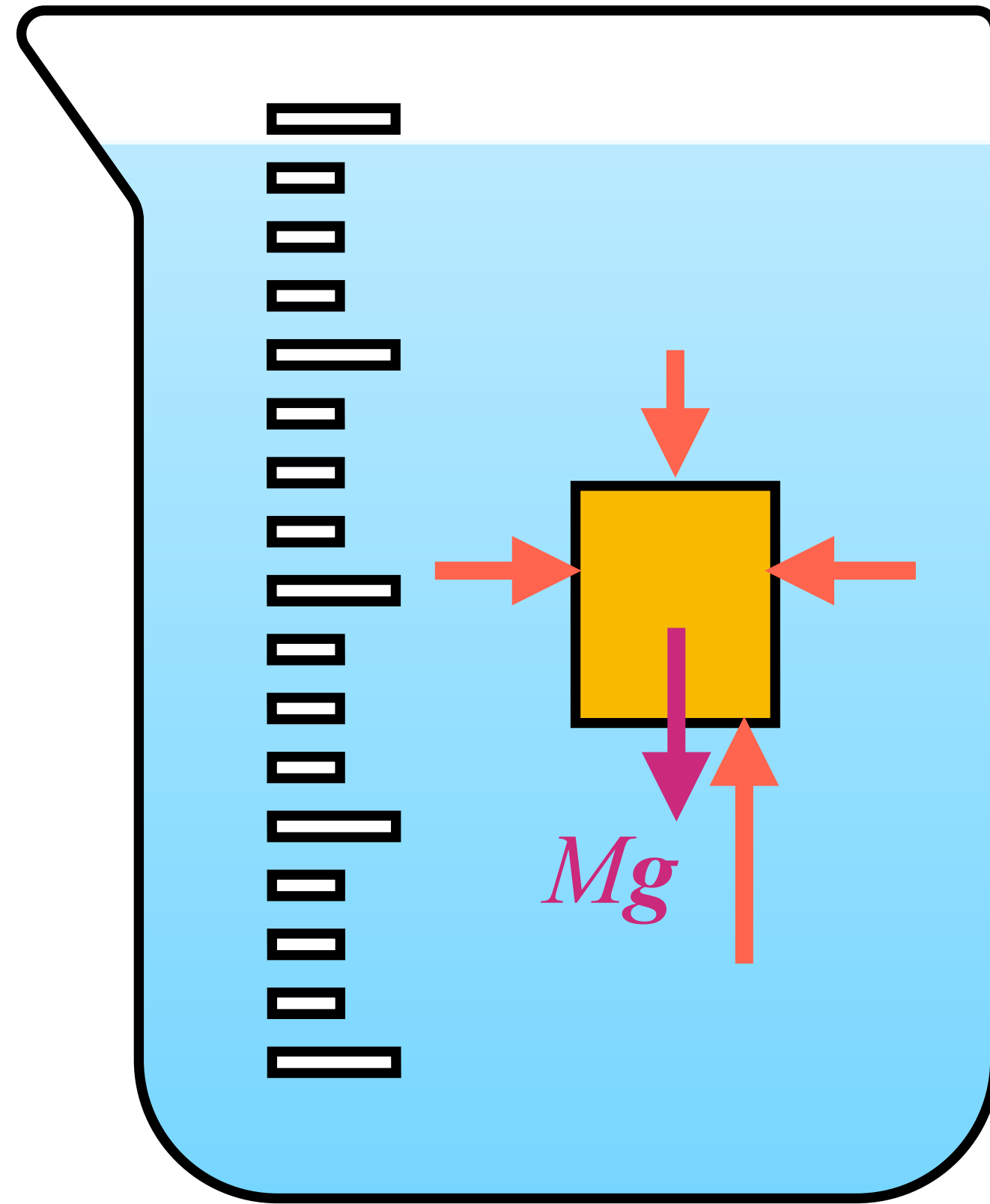
$$-M_l g + F_p = 0$$

$$F_p = M_l g = \rho_l V g \equiv B$$

La forza B è detta **spinta di Archimede** (buoyancy in inglese) ed è pari al *peso del liquido spostato*

Equilibrio idrostatico e principio di Archimede

Rimuoviamo il liquido e **sostituiamolo con un oggetto** dello stesso volume



L'oggetto ha massa $M_o = \rho_o V$
La sommatoria delle forze può essere non-nulla:

$$\sum F_y = -M_o g + B$$

$$\sum F_y = \rho_l V g - \rho_o V g = (\rho_l - \rho_o) V g$$

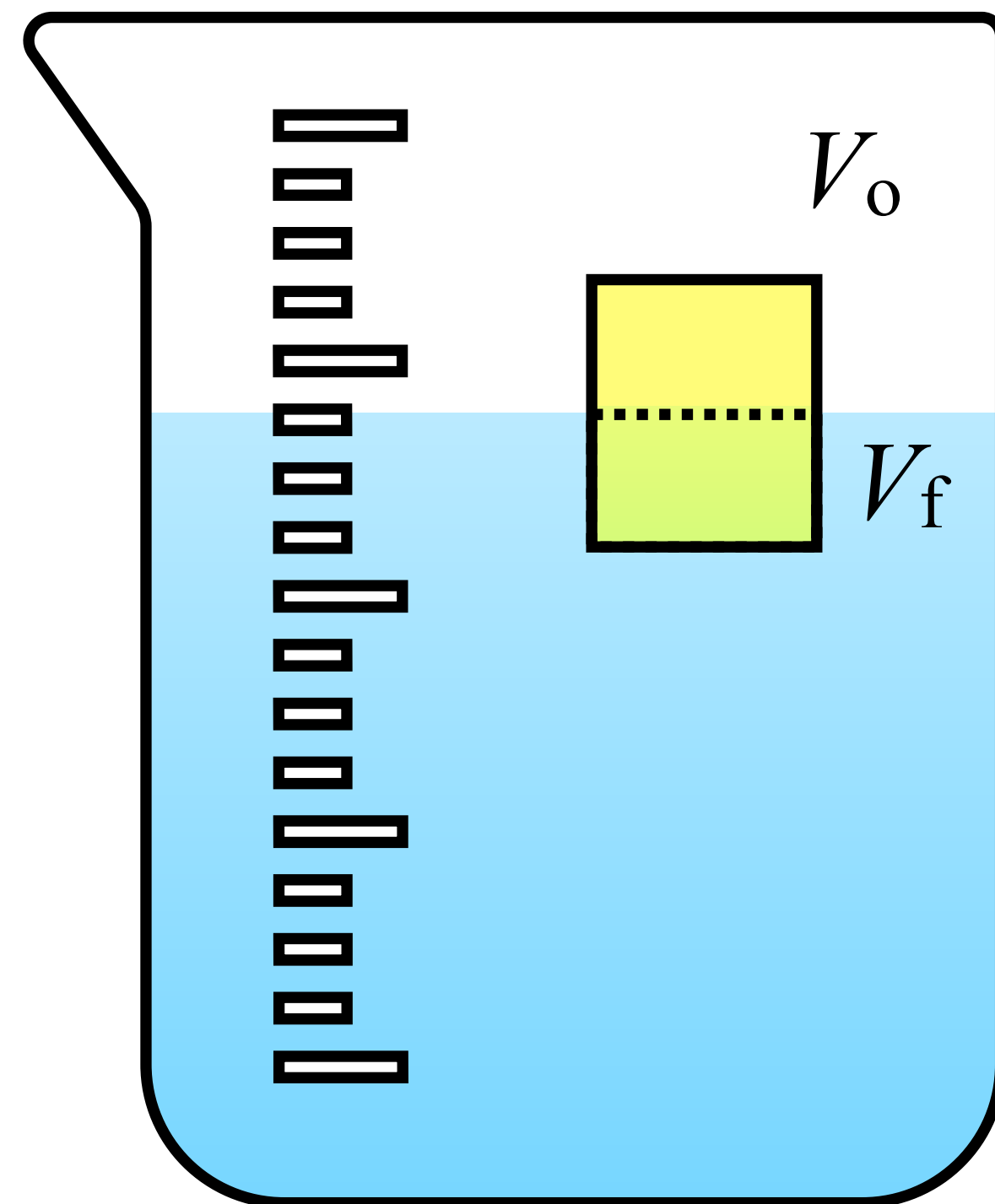
- $(\rho_o < \rho_l) \Rightarrow F_y > 0 \Rightarrow$ spinta verso l'alto
- $(\rho_o > \rho_l) \Rightarrow F_y < 0 \Rightarrow$ spinta verso il basso
- $(\rho_o = \rho_l) \Rightarrow F_y = 0 \Rightarrow$ corpo in equilibrio

Enunciato del principio di Archimede

Un corpo immerso in un liquido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del liquido spostato

(l'accelerazione netta del corpo immerso dipende dalla sua densità)

Tale spinta è prodotta dalle forze di pressione che mantengono l'equilibrio idrostatico in presenza di gravità $\Rightarrow F_p = \rho V g = M g = \text{peso}$



Che succede a un **corpo che galleggia**?
Una frazione V_f del volume totale V_o è immersa
e determina il peso del liquido spostato

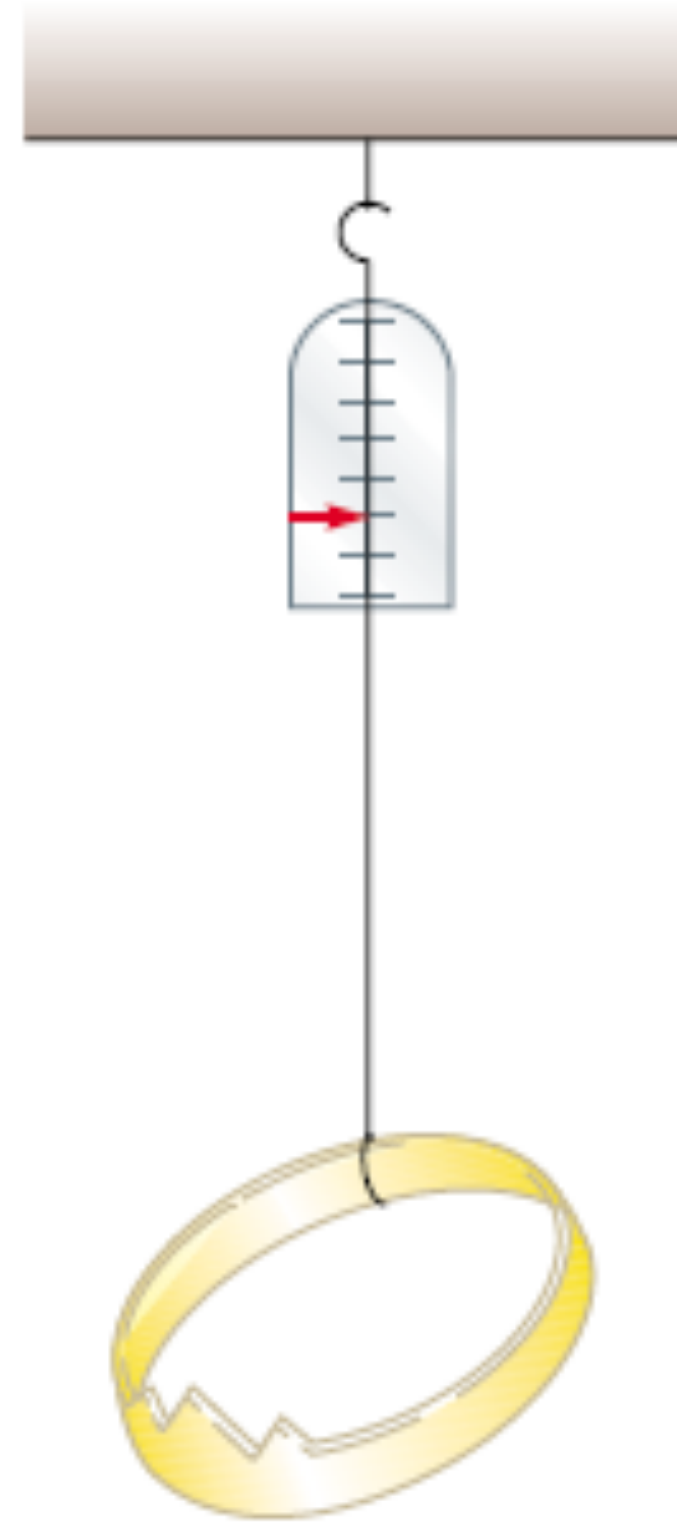
$$\sum F = -\rho_o V_o g + \rho_f V_f g = 0$$

$$\rho_o V_o = \rho_f V_f$$

Peso di un corpo immerso in un liquido

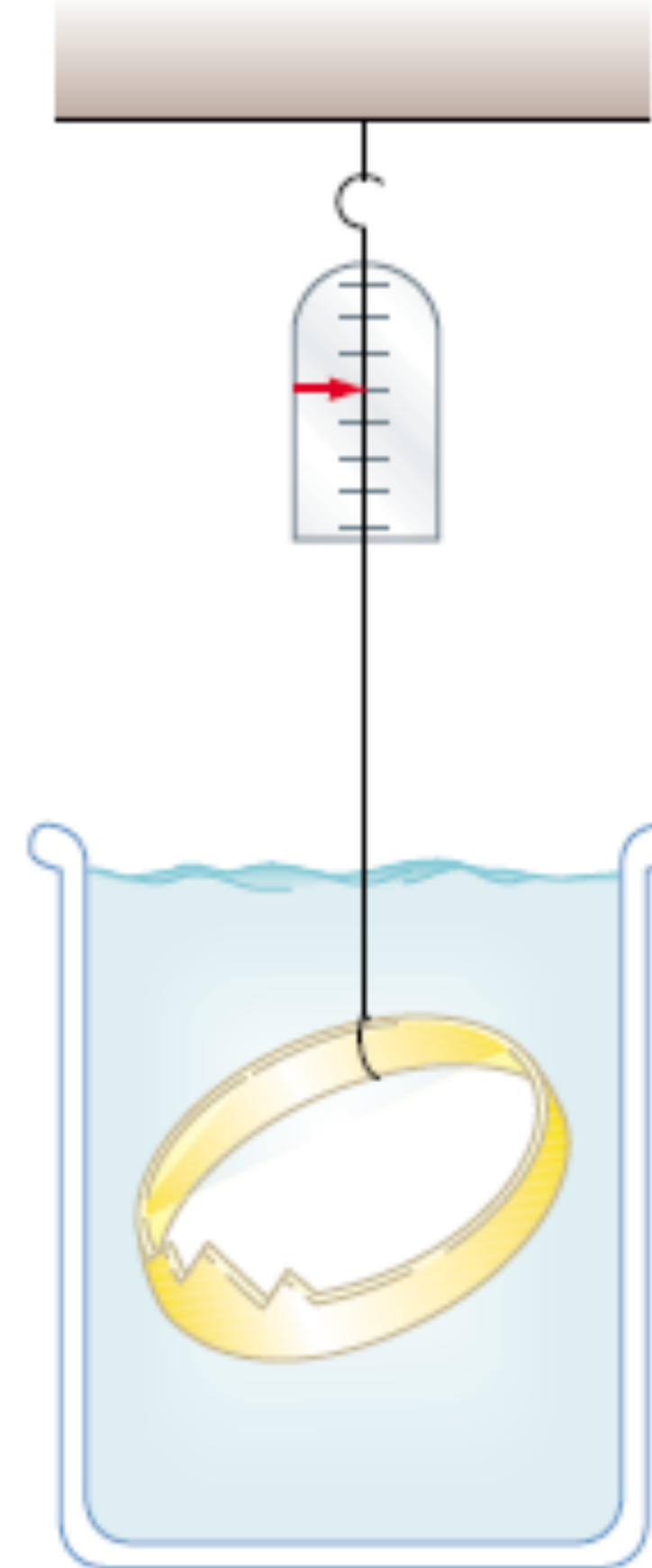
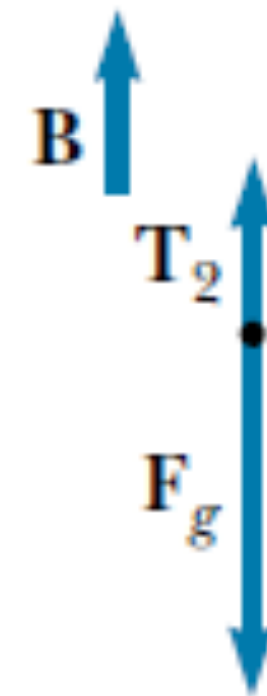
Fuori dal liquido il dinamometro segna esattamente il peso dell'anello dovuto alla accelerazione di gravità

$$T_1 - Mg = 0$$



Dentro il liquido l'anello subisce una spinta aggiuntiva verso l'alto e il dinamometro segna un peso minore

$$T_2 - Mg + B = 0$$



$$T_2 = T_1 - B$$

Un corpo immerso in un liquido mostra un peso apparente ridotto dovuto alla spinta di Archimede

Esercizi sulla legge di Pascal / principio di Archimede

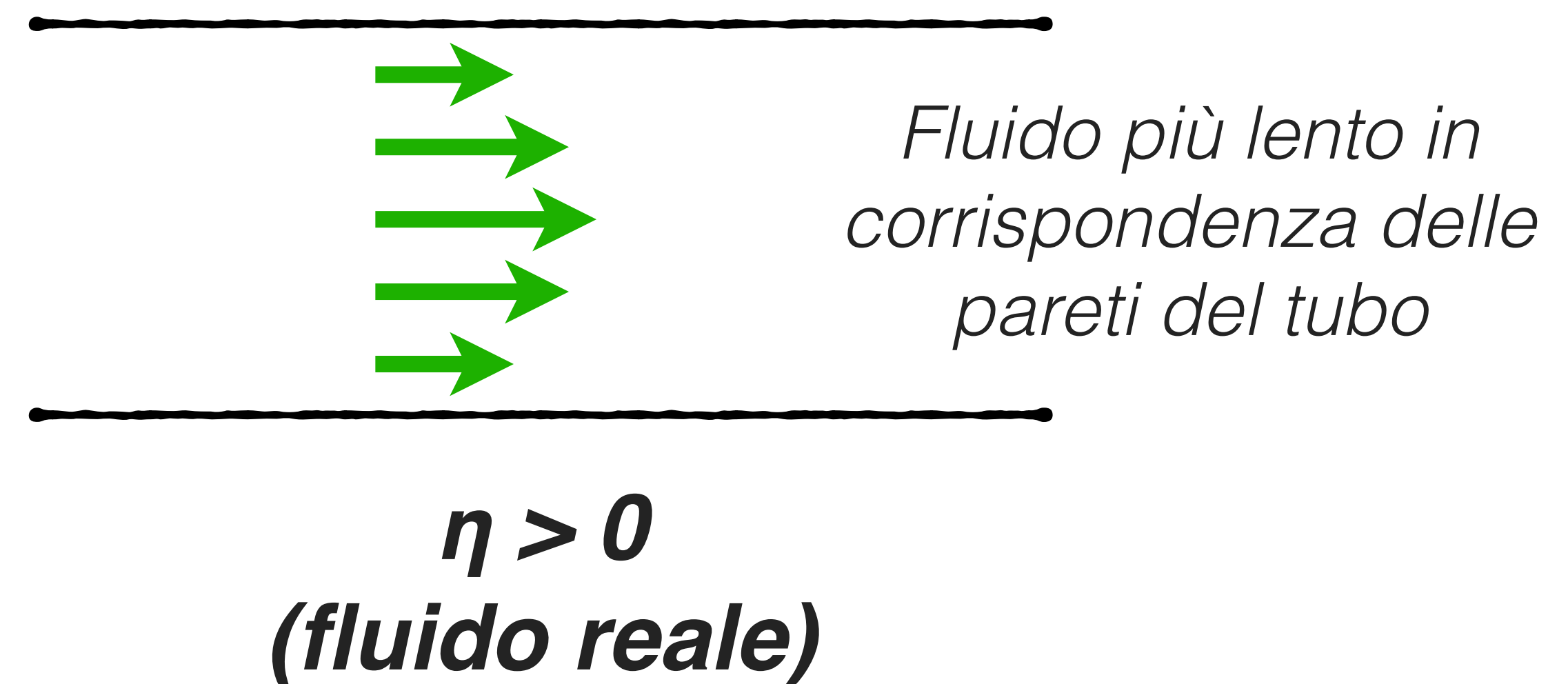
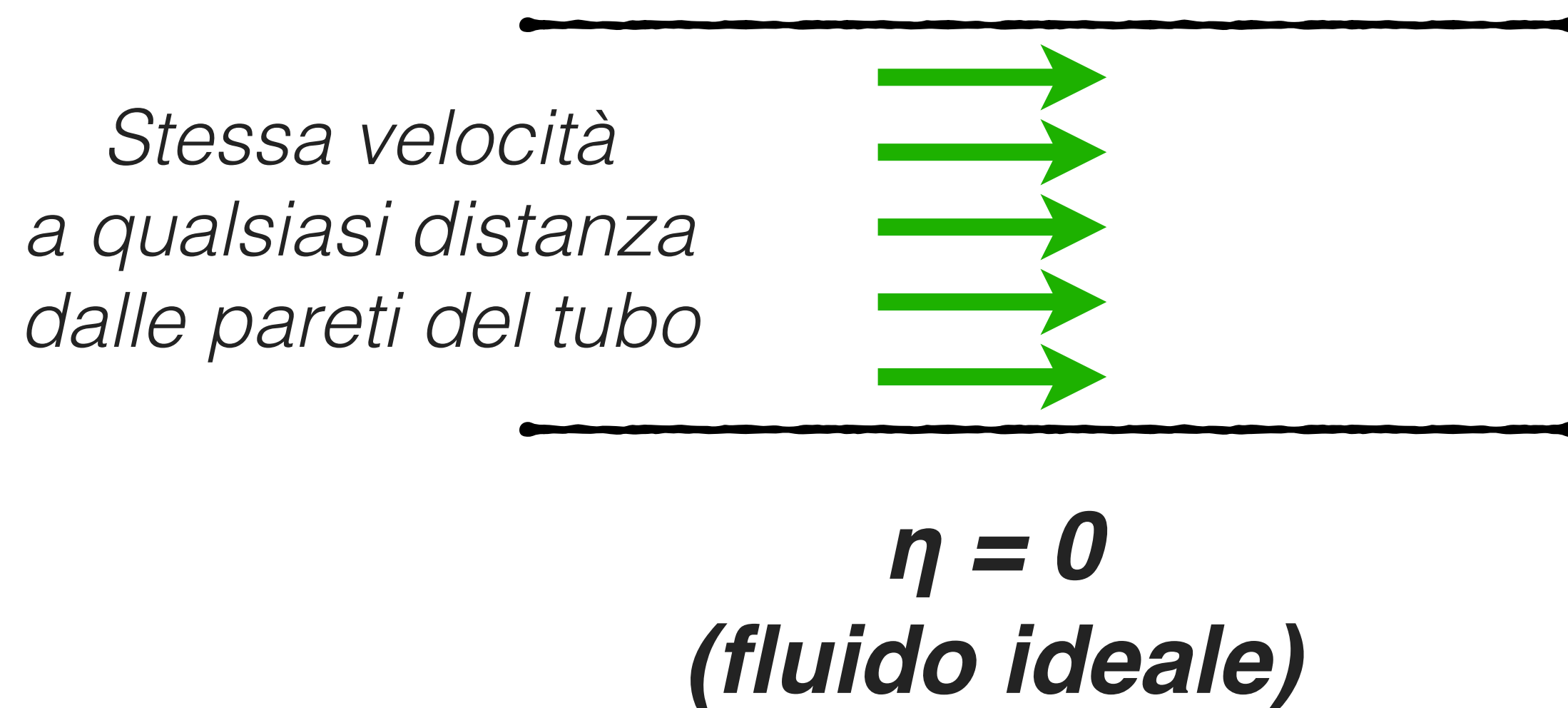
Esercizio 11.05: Quale frazione di un iceberg rimane immersa, sapendo che la densità dell'acqua salata è 1020 kg m^{-3} e quella del ghiaccio è 917 kg m^{-3} ?

Esercizio 11.06: Nel trattato *de Architectura*, Vitruvio narra la storia del tiranno Gerone, il quale chiese ad Archimede di provare che la sua corona fosse veramente d'oro. In una versione moderna, appendendo la corona a un dinamometro si misurano 7.84 N , che scendono a 6.86 N immersa in acqua. I corrispondenti valori per un lingotto d'oro sono 98.00 N e 92.92 N . Che cosa ne conclude Archimede?

Fluidi reali: la viscosità

Fluido in moto: si genera **attrito interno** fra strati di liquido diversi, con **coefficiente di attrito** chiamato **viscosità** (η)

*I due strati subiscono forze uguali e contrarie per la III legge di Keplero:
lo strato più veloce decelera, lo strato più lento accelera*



Il teorema di Bernoulli per i fluidi

Equivalente a una legge di **conservazione dell'energia**

$$p + \rho gy + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{costante}$$

*Pressione: agisce come
una forza conservativa*

*Termine di energia
potenziale*

*Termine di
energia cinetica*

Fluido in moto: può cambiare la densità (ρ), l'altezza (y), o la velocità (v)

***Al variare di un termine, gli altri si aggiustano di conseguenza
per mantenere la somma una costante***

Conseguenza (contro-intuitiva) del teorema di Bernoulli

Un fluido a velocità maggiore è soggetto a una pressione minore, e viceversa

$$p + \rho gy + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{costante}$$



*Tetti scoperchiati
durante un uragano*



*Fumo di sigaretta che
esce da un finestrino
dell'auto in moto*



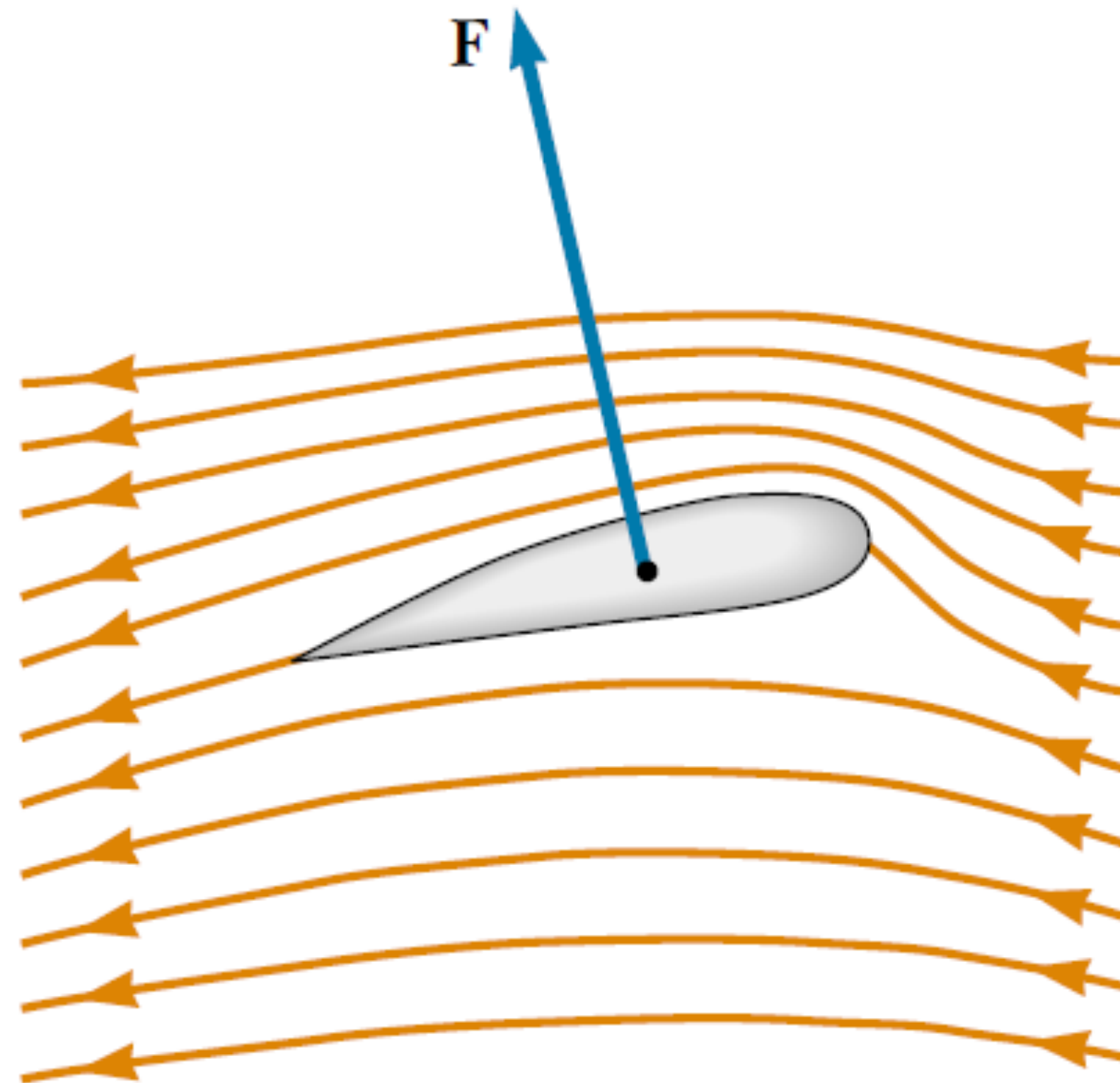
*Tenda della doccia
che viene risucchiata
verso l'interno*

La portanza alare (lift)

Grazie al profilo dell'ala, la pressione nel ventre (sotto) è maggiore della pressione nel dorso (sopra) dell'ala, generando una forza netta verso l'alto

Profilo alare: il flusso viene “deviato” maggiormente sul dorso dell'ala

Bernoulli: Δh trascurabile,
sia v che p cambiano
 $\Rightarrow p$ scende sul dorso dell'ala



*Sul dorso dell'ala
la velocità aumenta*

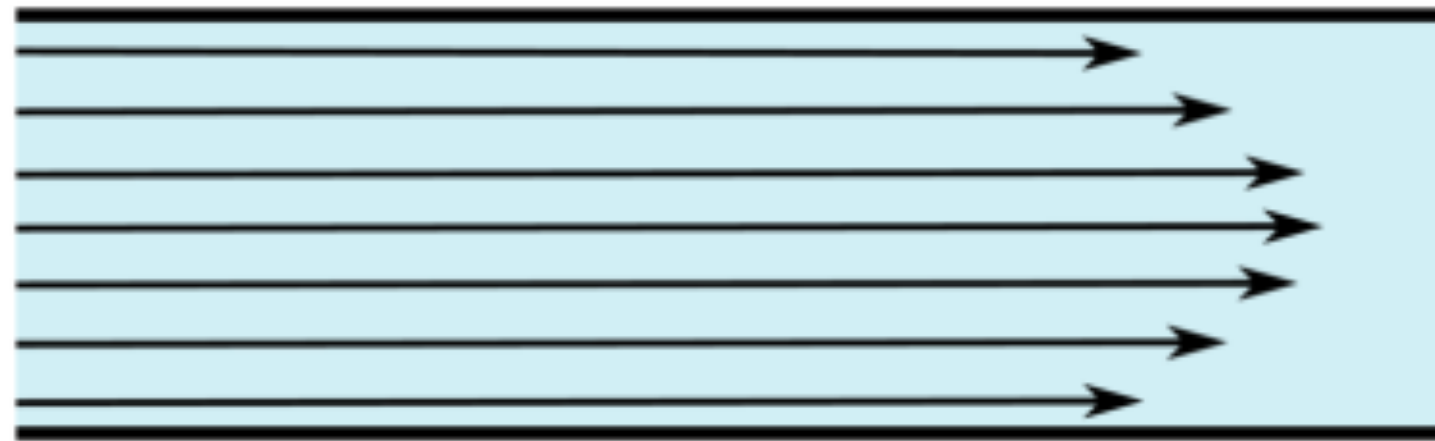
*Grazie alla dipendenza
quadratica, la portanza
dipende fortemente dalla
velocità dell'aereo*

$$p + \rho gy + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{costante}$$

Flusso laminare vs flusso turbolento

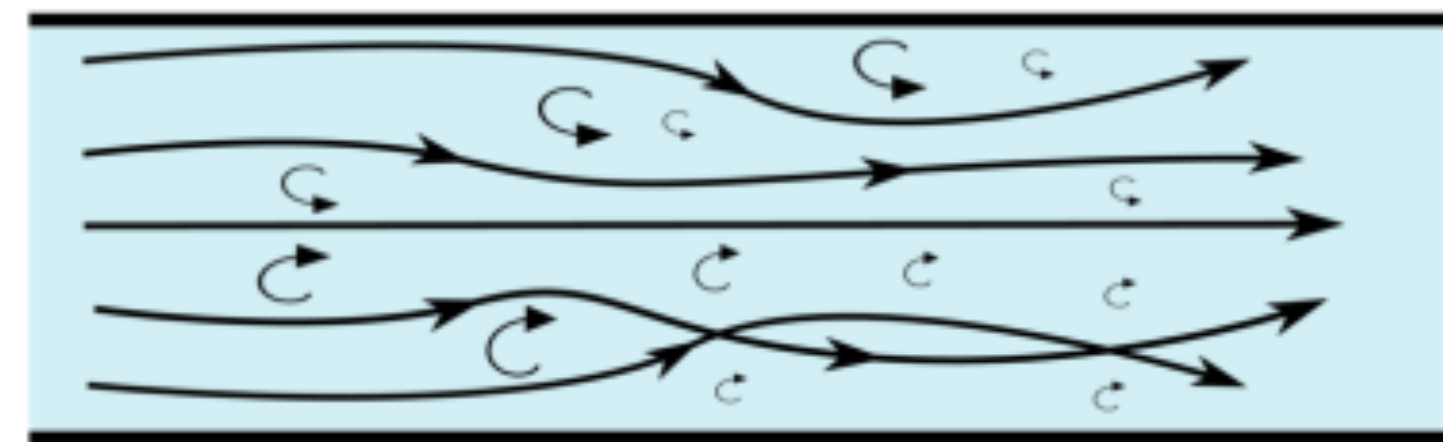
Flusso **turbolento** = flusso **irregolare**, le particelle del fluido percorrono **vortici**
⇒ I percorsi degli elementi del fluido si intersecano

laminar flow



*Fluido reale viscoso, velocità
del fluido aumenta verso il
centro del condotto*

turbulent flow

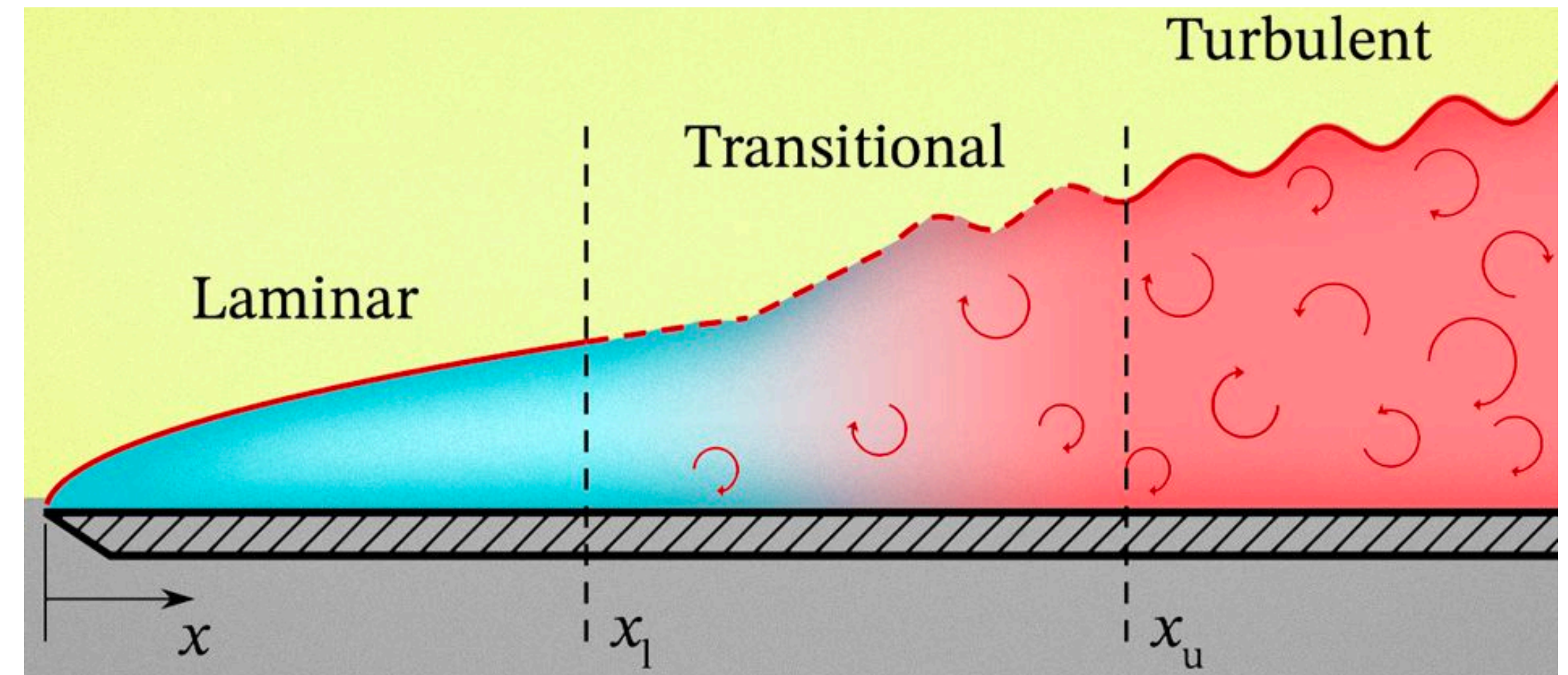


*Velocità netta del fluido verso
destra, ma ciascun punto del
condotto ha velocità casuale*

***Turbolenza: un processo in grado di trasferire energia (attrito viscoso) dalla
scala microscopica alla scala macroscopica ⇒ dissipazione***

Esempi di flussi laminari-turbolenti e numero di Reynolds

Canali / tubi a sezione variabile, getti di aria / fumo a contatto con superfici oppure ostacoli, fluidi a velocità crescente



Numero di Reynolds

$$R_e = \frac{\rho v x}{\eta}$$

ρ : densità, v : velocità, x : distanza
 η : viscosità

Il moto di un fluido diventa più turbolento quando i) la velocità aumenta, ii) la viscosità scende, e/o iii) il cammino lungo l'interfaccia aumenta